

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

- a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x - 2y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$
- b) Giải phương trình: $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = -x^2$ và $(d) : y = x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
- b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 2(m - 1)x + m^2 - 3 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt.
- b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 8$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 360 m^2 . Nếu tăng chiều rộng thêm 2 m và giảm chiều dài đi 6 m thì diện tích không đổi. Tính kích thước ban đầu của mảnh đất.

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến MCD (C nằm giữa M và D).

- a) Chứng minh: Tứ giác $MAOB$ nội tiếp.
- b) Chứng minh: $MA^2 = MC \cdot MD$.
- c) Gọi I là trung điểm của CD . Chứng minh: $OI \perp CD$ và 5 điểm M, A, I, O, B cùng thuộc một đường tròn.

--- HẾT ---